

SDK / стек

APK-анализ: Ice Fishing (Phantom Tower Ventures Limited), package com.frosthunter.arcticwildlands.frozenexpedition.adventure, version 2.0 (vc 2)

Параметр	Значение
Название приложения	Ice Fishing
Android Gradle Plugin	9.1.1
minSdk	32
targetSdk	36
Kotlin	да, 2.1.0
Web View	да
Custom Tabs	да
OneSignal	нет
Firebase	да
AdMob	нет
Remote Config	нет
Permissions	android.permission.INTERNET, android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE, android.permission.ACCESS_WIFI_STATE, android.permission.VIBRATE, android.permission.POST_NOTIFICATIONS, android.permission.CAMERA, android.permission.WAKE_LOCK, com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE, com.frosthunter.arcticwildlands.frozenexpedition.adventure.DYNAMIC_RECEIVER_NOT_EXPORTED_PERMISSION, com.google.android.gms.permission.AD_ID, com.google.android.finsky.permission.BIND_GET_INSTALL_REFERRER_SERVICE, com.android.vending.CHECK_LICENSE
Libraries	• Adjust SDK android5.5.0 (com.adjust.sdk, libsigner.so) • OkHttp 5.3.2 (WebSocket/HTTP) • Coil3 (compose) • Jetpack Compose UI/Foundation/Animation 1.9.4, Material3 1.3.0, Material Icons/Ripple 1.7.0 • AndroidX Activity/Activity-Compose 1.13.0, Fragment 1.8.9, Lifecycle 2.10.0, Core 1.18.0 • AndroidX Browser 1.10.0 (Custom Tabs) • AndroidX DataStore Preferences 1.2.1 • AndroidX Media3 1.10.1 • AndroidX Emoji2, Startup, ProfileInstaller, AppCompat Resources, NavigationEvent • kotlinx-coroutines 1.10.2 • Firebase Messaging 24.1.2, Firebase Installations, Firebase Common/KTX, Datatransport/CCT • Google Play Services (base/basement/tasks/cloudmessaging/auth/stats) • Google Play Install Referrer API • Pairip licensecheck (Play Integrity Protection wrapper) • Native libfrost_assemble.so (скрытые строки/ключи)

Параметр	Значение
Domains	wss://zenithpatterncluster.xyz/, https://app.adjust.com, https://app.adjust.io, https://gdpr.adjust.com, https://gdpr.adjust.io, https://ssrv.adjust.com, https://ssrv.adjust.io, https://subscription.adjust.com, https://subscription.adjust.io, https://firebaseinstallations.googleapis.com/v1/ https://frost-hunter.firebaseio.com, https://pay.google.com, https://payments.google.com, https://wallet.google.com, https://play.google.com/store
SharedPreferences	Jetpack DataStore Preferences файл entry_storage.preferences_pb: ключи silentFluxInterpreter (GAID), prismOrbitCoordinator (install referrer), temporalScopeNavigator (FCM token), radialPayloadCompiler (Adjust ID); также кэш оффер-URL для повторного входа. Adjust SDK файлы AdjustIoActivityState / AdjustAttribution / AdjustEventMetadata / AdjustGlobalCallbackParameters / AdjustGlobalPartnerParameters. Firebase Messaging SharedPreferences com.google.android.gms.appid (FCM token). Оффер-URL дополнительно передаётся Intent-extra receiverGameInfoTag.
Есть ли клоака	да

Как работает клоака

Приложение делает вид, что это обычная игра про зимнюю рыбалку. На самом деле при каждом запуске оно сначала спрашивает у своего скрытого сервера: показать человеку «белую» игру или отправить его на рекламный/гемблинг-оффер.

Общая развилка

- Кому показывают «белую» картинку: пользователям, которых сервер пометил как «опасных» для модерации (типично органика из магазина, ревьюеры Google Play и похожие сигналы). Им открывается GlassNewActivity — локальная мини-игра на Compose/Media3 с фоновой музыкой и звуками, без веб-оффера.
- Кому показывают оффер: пользователям с «боевой» атрибуцией (платный трафик/нужный кампейн). Им открывается FrostReceiverActivity — полноэкранный WebView с URL оффера; при необходимости тот же URL уходит в Chrome Custom Tabs.

Как принимается решение

1. Старт: launcher GeneratorStateActivity (сплэш/гейт). Сразу поднимается Adjust SDK с токеном приложения **io2wuxomwjr4** (production, verbose).
2. Если в локальном хранилище уже есть сохранённый оффер-URL — приложение может сразу открыть FrostReceiverActivity и не ждать новую проверку.
3. Иначе собирается пакет сигналов GatherOrder: Google Advertising ID, FCM push-токен, install referrer из Play, Adjust ID (adid) и JSON-атрибуция кампании Adjust.
4. Пакет шифруется (PBKDF2-HMAC-SHA256 + AES-GCM, парольная фраза modularContextEmitter) и уходит по WebSocket на **wss://zenithpatterncluster.xyz/** как CargoBox с метками transport/ui.
5. Сервер отвечает по маршрутам socket/arrival и screen/departure. В ответе развилка landing.blank → команда OpenGlass (белая игра) либо landing.filled → RetainAndLaunch с URL → OpenReceiver (оффер).

На практике именно удалённый сервер решает судьбу пользователя; приложение только собирает улики атрибуции и исполняет ответ (белая Activity или WebView).

Скрытие строк и native-код — зачем

Все важные секреты лежат не открытым текстом в Java, а в библиотеке libfrost_assemble.so. Нативные методы acquireNorth/South/East/West/Upper/Lower/Core отдадут Base64-куски; Java-класс

FrostFetcherAssembler декодирует их XOR-ключом «minLoop». Так прячут Adjust-токен, адрес WebSocket, имена ключей DataStore и крипто-фразу — чтобы простой поиск по APK не выдал схему клоаки.

Что достаётся после расшифровки: io2wuxomwjr4 (Adjust token); wss://zenithpatterncluster.xyz/; UUID-ноль как маркер «невалидного» GAID; ключи silentFluxInterpreter / prismOrbitCoordinator / temporalScopeNavigator / radialPayloadCompiler; фраза modularContextEmitter.

Что видит «боевой» пользователь по шагам

1. Открывает приложение → короткий сплэш/загрузка.
2. Идёт сбор атрибуции Adjust + зашифрованная отправка на WebSocket-сервер.
3. Сервер присылает landing.filled и URL.
4. Открывается FrostReceiverActivity: WebView грузит оффер (cookies сохраняются, есть file chooser и запрос камеры/разрешений; User-Agent подчищается от маркера «; vv»). Параллельно приложение умеет открыть тот же URL через Chrome Custom Tabs.
5. Дальше пользователь уже внутри веб-оффера (лендинг/кабинет), а не в рыбалке.

Важные ключи / токены / домены

- io2wuxomwjr4 — токен приложения в Adjust, чтобы узнать источник установки и кампанию.
- wss://zenithpatterncluster.xyz/ — свой командный WebSocket: принимает зашифрованные сигналы и возвращает blank/filled + URL.
- modularContextEmitter — секретная фраза шифрования пакета перед отправкой на сервер.
- silentFluxInterpreter / prismOrbitCoordinator / temporalScopeNavigator / radialPayloadCompiler — имена полей в DataStore под GAID, referrer, FCM token и Adjust ID.
- 00000000-0000-0000-0000-000000000000 — эталон «пустого» Advertising ID для проверки валидности GAID.
- Firebase project frost-hunter / google_app_id 1:988004051297:android:f9e0aecc1fb7ddb4c3bd20 — нужны для FCM-токена в пакете сигналов.
- https://app.adjust.com (и gdpr/ssrv/subscription.adjust.*) — стандартные endpoint'ы Adjust SDK.
- receiverGameInfoTag — имя Intent-extra, которым сплэш передаёт URL оффера в WebView-экран.

Метод: split APKs (base + arm64/xxhdpi/en/lt/ru/asset) → jadx decompiled + strings/XOR unpack libfrost_assemble.so (key minLoop) + AndroidManifest/strings/app-metadata AGP 9.1.1.